

חוברת עבודה – שיעור 10

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. תכנות מונחה עצמים מתקדם

2. לולאה מתקדמת

3. פונקציית למדא

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מההתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני youtube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 – תכנות מונחה עצמים מתקדם

כל המחלקות בשפת פייתון יורשות מהמחלקה Object. רשמו אילו משתני מחלקה ומתודות היא מכילה והסבירו מה המשמעות של כל אחת מהן.

פתרון:

הסבירו את המשמעות של המילים השמורות הבאות:

__instance__

__subclass__

__bases__

אילו מהן הן פונקציות ואלו מהן הן משתנים?

רשמו דוגמה של הורשה בין 2 מחלקות וקראו לכל אחת מהן. הדפיסו את תוצאתן.

פתרון:

עבור אותה דוגמה של 2 מחלקות שאחת יורשת מהשנייה שביצעתם במשימה הקודמת, הוסיפו עוד מחלקה ובצעו הורשה כך שמחלקת הבן תירש באופן ישיר משתי מחלקות האב.

תקנו את הבנאי ואת כל המקומות הנוספים הנדרשים.

כעת קראו שוב לכל 3 המילים השמורות לעיל והדפיסו את תוצאתם.

רשמו מה הבעייתיות שיכולה לקרות כאשר אנו יורשים משני אבות או יותר במקביל.

הוסיפו מתודה בעלת אותו שם לשני האבות וקראו לה מאובייקט של הבן. מאיזו מבין שתי הפונקציות של שתי האבות נקראה הפונקציה?

פתרון:

האם ניתן בפייתון להגדיר מתודה אבסטרקטית? אם כן, הסבירו כיצד ורשמו דוגמה מתאימה.

האם ניתן ליצור אובייקט של מחלקה המכילה מתודה אבסטרקטית? מה יקרה אם נעשה זאת? מה צריך לבצע כדי שנוכל ליצור אובייקט של המחלקה?

האם ניתן להגדיר מחלקה אבסטרקטית שלא מכילה מתודה אבסטרקטית בפייתון?

פתרון:

הסבירו מה המשמעות של העמסת אופרטורים בפייתון במחלקה כלשהי.

רשמו את השמות של הפונקציות עבור כל האופרטורים המוכרים ($<$, $>$, $*$, $/$, $-$, $+$, $!=$, $==$ ועוד).

רשמו מחלקה וממשו לפחות 4 אופרטורים.

בפונקציה הראשית, צרו 2 אובייקטים והפעילו את האופרטורים שמימשתם.

פתרון:

רשמו מה המשמעות של כל אחת מהמתודות הבאות:

__getitem__, __setitem__, __delitem__

כתבו מחלקה המממשת את שלושת המתודות הללו. צרו אובייקט בפונקצייה הראשית והשתמשו בכל אחת מהפונקציות הנ"ל.

פתרון:

רשמו מה המשמעות של כל אחת מהמתודות הבאות:

__next__, __iter__

כתבו מחלקה המממשת את שתי המתודות הללו. צרו אובייקט בפונקצייה הראשית והשתמשו בכל אחת מהפונקציות הנ"ל.

פתרון:

פרק 2 – לולאה מתקדמת

הסבירו כיצד מבצעים לולאה על כל האיברים של רשימה בשורה אחת מבחינה תחבירית (רמז: הפעולה נקראת list comprehension. האם ניתן להשתמש גם בתנאים בפנים? האם הביטוי של הלולאה יכול להיות מורכב ממספר שורות?

פתרו את המשימות הבאות:

1. יצירת רשימה מתוך רשימה קיימת המכילה את כל המספרים הזוגיים.
2. מעבר על רשימת מחרוזות והפיכת כל האותיות לאותיות אנגליות קטנות.
3. מעבר על רשימת מספרים והפיכת כולם למספרים שלמים.

פתרון:

האם ניתן לבצע זאת עבור סוגי טיפוסים נתונים נוספים? אם כן פרטו על אילו ואם לא הסבירו מדוע.

פתרו את המשימות הבאות:

1. יצירת מילון המכיל רק את הזוגות של מפתח וערך עבור כל הערכים האי-זוגיים (ניתן להניח שכל הערכים במילון המקורי הינם מספרים שלמים).
2. יצירת מילון המכיל את הזוגות מפתח וערך, כאשר כל המפתחות החדשים יהיו המפתחות המקוריים אבל עם אותיות גדולות (ניתן להניח שכל המפתחות במילון המקורי הינם מחרוזות).
3. יצירת קבוצה המכילה את כל אורכי המחרוזות הקיימות ברשימה כלשהי.

פתרון:

פרק 3 – פונקציית למדא

הסבירו מהי פונקציית למדא, כיצד כותבים אותה ומתי משתמשים בה. רשמו דוגמה של פונקציית למדא המקבלת 3 מספרים ומחזירה את הערך הממוצע שלהם. קראו לה והדפיסו את תוצאתה.

פתרון:

מדובר על סוג של פונקציה שנמצאת בשימוש רחב מאוד בתעשייה.

קראו מה פונקציית sorted מבצעת, הסבירו ופרטו מה הם פרמטרי הקלט שלה והסבירו כיצד ניתן להשתמש בפונקציית למדא עבור פרמטר הקלט key בפונקציה זו.

פתרון:

פתרו את המשימות הבאות:

1. צרו רשימה המכילה רשומות (tuples) כך שהאיבר הראשון הינו מחרוזות והאיבר השני הינו מספר בכל רשומה.
 - א. הריצו מיון כך שהרשומות ברשימה ימוינו לפי המחרוזות שלהן (האיבר הראשון בכל רשומה).
 - ב. הריצו מיון כך שהרשומות ברשימה ימוינו לפי המספרים שלהן (האיבר השני בכל רשומה).
2. צרו רשימה המכיל 4 מילונים המתארים סטודנטים. לכל מילון של סטודנט נגדיר את המפתחות name, age, grade.
 - א. הריצו מיון כך שהמילונים ברשימה ימוינו לפי הגיל של הסטודנטים.
 - ב. הריצו מיון כך שהמילונים ברשימה ימוינו לפי הציון של הסטודנטים בסדר יורד (מהציון הגדול ביותר ועד הציון הקטן ביותר).

פתרון: